



A.D. 1308
unipg
DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Tesina Finale di
Algoritmi e Strutture Dati

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica ed Elettronica — A.A. 2025–2026

**Titolo
molto
lungo**

Docente
Prof. Emilio Di Giacomo

Studente
Romeo Miscio
Matricola: 364672

Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026

Indice

1	Il problema della generazione di labirinti	1
2	Modellazione formale tramite Teoria dei Grafi	1
3	Obiettivi del progetto	2

1 Il problema della generazione di labirinti

Il problema della generazione di labirinti perfetti consiste nel ricavare una struttura planare complessa dotata di un'unica interconnessione spaziale priva di interruzioni (regioni isolate) e priva di percorsi alternativi chiusi (cicli) [1].

In ambito informatico e computazionale, un labirinto non rappresenta semplicemente un elemento ludico, ma si configura come un eccellente banco di prova per lo studio della topologia strutturale, della teoria dei grafi e dell'efficienza algoritmica nell'esplorazione spaziale. Trova inoltre ampie applicazioni nella generazione procedurale di contenuti (PCG) nei videogiochi, nella pianificazione di percorsi per la robotica mobile e nella simulazione di reti di micro-canali biologici o idraulici.

2 Modellazione formale tramite Teoria dei Grafi

Il modo formalmente più rigoroso per descrivere la topologia di un labirinto adotta le definizioni della teoria dei grafi. Una griglia bidimensionale predeterminata (sia essa rettangolare, esagonale o circolare) può essere mappata direttamente su un grafo non diretto e pesato $G = (V, E)$, in cui:

- L'insieme dei vertici V rappresenta l'insieme delle celle discrete che compongono lo spazio calpestabile del labirinto, con $|V| = n$.
- L'insieme degli archi E rappresenta l'insieme di tutti i passaggi originariamente potenziali (ovvero l'assenza di un muro divisorio) tra celle geometricamente adiacenti.

Generare un labirinto strutturalmente valido significa individuare un sottografo accatato $G' = (V, E')$ tale che $G' \subseteq G$, che rispetti due vincoli stringenti:

1. **Connettività:** Il sottografo G' deve essere strettamente connesso. Se G' non fosse connesso, esisterebbero regioni isolate e strutturalmente irraggiungibili all'interno della griglia, invalidando l'integrità del labirinto.
2. **Alinearità (Assenza di cicli):** Il sottografo G' deve essere aciclico. La presenza di un ciclo implicherebbe l'esistenza di cammini multipli per connettere due nodi qualsiasi, riducendo la complessità intrinseca del labirinto e violando la definizione classica di "labirinto perfetto".

Dalle proprietà fondamentali della teoria dei grafi, un sottografo di G che contiene tutti i vertici V , è connesso ed è privo di cicli è per definizione un **Albero di Copertura** (o *Spanning Tree*). Di conseguenza, l'intero problema della generazione procedurale di labirinti si riduce all'estrazione di uno **Spanning Tree casuale** partendo dal grafo iniziale della griglia. I muri del labirinto finito saranno costituiti esattamente dal complemento degli archi selezionati, ovvero dall'insieme degli archi esclusi $E \setminus E'$.

3 Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale di questo lavoro di tesi è implementare, analizzare e confrontare sperimentalmente le prestazioni e le caratteristiche topologiche delle principali famiglie di algoritmi per l'estrazione di Spanning Tree casuali presenti in letteratura.

Nello specifico, la suite software sviluppata in linguaggio Java mira a ricoprire l'intero spettro algoritmico descritto nei requisiti ministeriali, dividendoli per paradigmi di progettazione:

- **Algoritmi basati su Tree/Graph Traversal:** Randomized Depth-First Search (Recursive Backtracker) e Randomized Breadth-First Search.
- **Algoritmi basati su Minimum Spanning Tree adattati:** Algoritmo di Kruskal randomizzato e Algoritmo di Prim modificato.
- **Algoritmi basati su Random Walk:** Algoritmo di Aldous-Broder e Algoritmo di Wilson.
- **Algoritmi geometrici o a divisione spaziale:** Algoritmo di Divisione Ricorsiva ed Eller's Algorithm.

Oltre all'analisi prestazionale pura asintotica e di wall-clock, il progetto si propone di integrare un motore grafico per la visualizzazione dinamica passo-passo della crescita dell'albero, controllato da un'euristica di temporizzazione per garantire la fluidità dell'animazione a prescindere dal dominio di calcolo impostato.

Riferimenti bibliografici

- [1] Wikipedia contributors, "Maze generation algorithm," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm.